Concepts clés du DNS:

- Dans le system de nom de Domaine (DNS), une zone est une partie distincte de l'espace de nom de domain géré par une entité ou un administrateur spécifique. C'est un "conteneur virtuel" pour un ensemble de noms de domaines. Par exemple lol.com et tout ses sous-domaines (comme mail.lol.com ou blog.lol.com) appartiennent à la même zone DNS.
Un fichier de zone, est un fichier texte residant sur le serveur DNS qui définit les enregistrement de ressources au sein de cette zone, fournissant des informations essentiales pour traduire les noms de domaine en adresse IP.

Voyons maintenant les types d'enregistrement DNS qu'on peux trouver dans ce fichi

A: Enregistrement d'adresse: Mappe un nom d'hôte a son adresse IPv4: Ex de fichier de zone => www.example.com IN A 192.0.2.1
AAAA: Enregistrement d'adresse IPv6: Mappe un nom d'hôte à son adresse IPv6: Ex de fichier de zone => www.example.com IN AAAA 3001:db8:85a3:8a2e:370:7334.
CNAME: Enregistrement de nom canonique: Crée un alias pour un nom d'hôte le faisant pointer vers un autre nom d'hôte Ex de fichier de zone => blog.example.com IN CNAME webserver.example.com
MX: Enregistrement d'échange de courrier: Spécifie le ou les serveurs de messagerie responsable de la gestion des e-mails pour le domaine Ex de fichier de zone => example.com IN MX 10 mail.example.com
NS: Enregistrement de serveur de noms: Délègue une zone DNS à un serveur de noms faisant autorité spécifique: Exe de fichier de zone => example.com IN NS ns1.example.com
TXT: Enregistrement de texte: Stocke des informations textuelles arbitraires, souvent utilisés pour la vérification de domaine ou les politiques de sécurité.
SOA: Enregistrement de début d'autorité: Spécifie des informations administratives sur une zone DNS, y compris le serveur de noms principal, l'email du responsable et d'autres paramètres Ex de fichier de zone => example.com IN SOA ns1.example.com admin.example.com 2024060301 10800 3600 604800 86400
SRV: Enregistrement de service: Définit le nom d'hôte et le numéro de port pour des services spécifiques Ex de fichier de zone => _sip._udp.example.com IN SRV 10 5 5060 sipserver.example.com
PTR: Enregistrement de pointeur: Utilisé pour les recherches DNS inverses, mappant une adresse IP à un nom d'hôte Ex de fichier de zone => 1.2.0.192.in-addr.arpa IN PTR www.example.com.

Le "IN" dans les examples signifie Internet, c'est un champ de classe dans les enregistrements DNS qui spécifie la famille de protocoles. Dans la plupart des cas on verra IN mais très rarement CH pour Chaosnet ou HS pour Hesiod.
Le DNS est très important pour la reconnaissance Web, elle permet la découverte d'actifs (Ex typique découverte de CNAME pointant vers un serveur obsolète)
Une cartographie de l'infrastructure réseau de la cible permettant de repérer les points de congestions ou faiblesses potentielles. Et enfin la surveillance des changements.

Les outils DNS:

Il existe plusieurs outils spécialisés conçus pour interroger les DNS et en extraire des informations précieuses comme: (dig, polyvalent et détaillé). (nslookup, plus simple principalement pour les enregistrements A MX AAAA etc) mais encore, host, dnsenum, fierce, dnsrecon, theHarvester => spécialisé en collecte d'email et informations employés et n'oublions pas les services de recherche de DNS en ligne.

Le Domain Information Groper (dig):

Dig est un utilitaire polyvalent et puissant pour interroger les servers DNS et